

Lista 0: revisão de topologia euclidiana

18 de fevereiro de 2025

Notação (norma euclidiana): dado $v = (v_1, \dots, v_n) \in \mathbb{R}^n$,

$$\|v\| = \sqrt{v_1^2 + \dots + v_n^2}.$$

1. Revise as seguintes definições, bem como caracterizações equivalentes, para um subconjunto X de $\mathbb{R}^n$ com a topologia euclidiana: *aberto*, *fechado*, *limitado*, *conexo* e *compacto*. Revise também as noções de *interior*, *fecho* e *bordo* de um subconjunto. Qual é a diferença entre *ponto aderente* e *ponto de acumulação*?
2. Calcule o interior e o bordo de cada um dos seguintes conjuntos de $\mathbb{R}^n$:
$$\{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| \leq 1\}, \quad \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| = 1\}, \quad \mathbb{Q}^n.$$
3. O que dizem os teoremas de Heine–Borel e de Bolzano–Weierstrass?
4. Seja $(p_k)_{k \geq 1}$ uma sequência em $\mathbb{R}^n$ e denote por $p_k = (p_{k,1}, \dots, p_{k,n})$ as coordenadas de p_k . Seja $q = (q_1, \dots, q_n) \in \mathbb{R}^n$. Mostre que $(p_k)_{k \geq 1}$ converge para q em $\mathbb{R}^n$ se, e somente se, cada $(p_{k,i})_{k \geq 1}$ converge para q_i em $\mathbb{R}$.
5. Uma sequência $(p_k)_{k \geq 1}$ em $\mathbb{R}^n$ é dita *sequência de Cauchy* se, para todo $\varepsilon > 0$ existe k_0 tal que, se $k, l \geq k_0$, então $\|p_k - p_l\| < \varepsilon$. Mostre que $\mathbb{R}^n$ é *completo*, isto é, que toda sequência de Cauchy converge.
6. Dado um subconjunto $X \subset \mathbb{R}^n$, lembremos que uma aplicação $F : X \rightarrow \mathbb{R}^m$ é *contínua* em um ponto $p \in X$ se, para toda vizinhança aberta $V \subset \mathbb{R}^m$ de $F(p)$ existe uma vizinhança aberta $U \subset \mathbb{R}^n$ de p tal que $F(U \cap X) \subset V$. Mostre que esta definição é equivalente à “definição por ε e δ ”: $F : X \rightarrow \mathbb{R}^m$ é contínua em $p \in X$ se, para todo $\varepsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que, se $x \in X$ satisfaz $\|x - p\| < \delta$, então $\|F(x) - F(p)\| < \varepsilon$.
7. Com a notação do exercício anterior, mostre que $F : X \rightarrow \mathbb{R}^m$ é contínua em (todo ponto de) X se, e somente se, para todo aberto $V \subset \mathbb{R}^m$ existe um aberto $U \subset \mathbb{R}^n$ tal que $F^{-1}(V) = U \cap X$ (“imagem inversa de aberto é aberto”).
8. Ainda com a notação anterior, sejam $F_1, \dots, F_m : X \rightarrow \mathbb{R}$ as componentes de F , isto é, $F(x) = (F_1(x), \dots, F_m(x))$. Mostre que $F : X \rightarrow \mathbb{R}^m$ é contínua em $p \in X$ se, e somente se, todas as $F_i : X \rightarrow \mathbb{R}$ são contínuas em p .
9. Lembremos que um subconjunto $E \subset \mathbb{R}^m$ é *discreto* se todo ponto $p \in E$ admite uma vizinhança aberta $U \subset \mathbb{R}^m$ tal que $E \cap U = \{p\}$. Seja $X \subset \mathbb{R}^n$ um subconjunto conexo e $f : X \rightarrow E$ uma aplicação contínua. Mostre que f é constante.
10. Mostre que todo subconjunto discreto de $\mathbb{R}^n$ é enumerável. Um subconjunto discreto de $\mathbb{R}^n$ é necessariamente fechado?
11. Mostre que um aberto não-vazio $U \subset \mathbb{R}^n$ é conexo se, e somente se, quaisquer dois pontos $p, q \in U$ podem ser conectados por um *caminho poligonal*, isto é, uma coleção de segmentos em U da forma

$$[p, p_1], [p_1, p_2], \dots, [p_{n-1}, q].$$

12. Considere subconjuntos $X \subset \mathbb{R}^n$ e $Y \subset \mathbb{R}^m$. Um *homeomorfismo* entre X e Y é uma aplicação contínua $F : X \rightarrow Y$ que admite uma inversa contínua, isto é, existe uma aplicação contínua $G : Y \rightarrow X$ tal que

$$F \circ G = \text{id}_Y \quad \text{e} \quad G \circ F = \text{id}_X.$$

Exiba um homeomorfismo explícito entre

$$X = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1\} \quad \text{e} \quad Y = \mathbb{R}^2.$$

Existe um homeomorfismo entre

$$X = S^1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1\} \quad \text{e} \quad Y = \mathbb{R}?$$

13. Um *bloco aberto* em $\mathbb{R}^n$ é um subconjunto da forma

$$U = (a_1, b_1) \times \cdots \times (a_n, b_n),$$

onde cada $(a_i, b_i) \subset \mathbb{R}$ é um intervalo aberto limitado. Mostre que os blocos abertos formam uma *base* para a topologia euclidiana em $\mathbb{R}^n$, isto é, todo aberto em $\mathbb{R}^n$ é uma união de blocos abertos.

14. Seja $X \subset \mathbb{R}^n$ e $D \subset X$ um subconjunto. Dizemos que D é *denso* em X se para todo $x \in X$ e toda vizinhança aberta $U \subset \mathbb{R}^n$ de x , a interseção $D \cap U$ é não-vazia. Mostre que, se $F, G : X \rightarrow \mathbb{R}^m$ são aplicações contínuas tais que $F(x) = G(x)$ para todo x em um subconjunto denso de X , então $F = G$.

15. Seja $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ uma *função polinomial*:

$$f(x) = \sum_{i_1=0}^{d_1} \cdots \sum_{i_n=0}^{d_n} a_{i_1, \dots, i_n} x_1^{i_1} \cdots x_n^{i_n},$$

Mostre que, se f não é identicamente nula, então $\{x \in \mathbb{R}^n : f(x) \neq 0\}$ é denso em $\mathbb{R}^n$.

16. Identificando o espaço de matrizes $M_{n \times n}(\mathbb{R})$ com o espaço euclidiano $\mathbb{R}^{n^2}$, mostre que o subconjunto das *matrizes ortogonais*:

$$O(n) = \{A \in M_{n \times n}(\mathbb{R}) : AA^t = A^t A = I\}$$

é compacto.

LISTA 0

1. Sejam $X \subseteq \mathbb{R}^n$ e τ_2 a topologia usual

Aberto sse $\forall x \in X \exists \varepsilon > 0 : B(x; \varepsilon) \subset X \iff$ só pontos interiores, Notação $X^\circ \subset \mathbb{R}^n$.

Fechado sse complemento aberto, ou seja. $(\mathbb{R}^n \setminus X)^\circ \subset \mathbb{R}^n$, Notação $X^\circ \subset \mathbb{R}^n$.

Limitado $\exists M \in \mathbb{R}^+ : \forall x \in X, \|x\| \leq M$.

Convexo $\exists U^\circ, V^\circ \subset \mathbb{R}^n : U \cup V = \emptyset$ e $X \subseteq U \cup V$

Compacto Todo recobrimento aberto tem subrecobrimento aberto $\iff \forall (x_n) \subset X, \exists (x_{n_k}) : x_{n_k} \rightarrow x \in X \iff X^\circ \subset \mathbb{R}^n$ e limitado.

Interior $X^\circ := \bigcup U : U^\circ \subset X \subset \mathbb{R}^n$.

Clausura $\bar{X} := \bigcap F : X \subset F^\circ \subset \mathbb{R}^n$.

Fronteira $\partial X := \bar{X} \cap \mathbb{R}^n \setminus X$

Ponto aderente. $x \in \mathbb{R}^n$ é aderente sse. $\forall \varepsilon > 0, B(x; \varepsilon) \cap X \neq \emptyset$, Notação $\bar{X}$.

Ponto de acumulação $x \in \mathbb{R}^n$ acumulação assente se $\forall \delta > 0 \iff x \in B(p; \delta)$ sse $\forall \varepsilon > 0, (B(x; \varepsilon) \cap X) \setminus \{x\} \neq \emptyset$.

A diferença entre acumulação é essencialmente se permitir o ponto ou não.

$A' \subset \bar{A}$

2. (a) $\{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| \leq 1\}$. Então $X^\circ = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| < 1\} =: B^n$; $\partial X = \bar{X} \cap \mathbb{R}^n \setminus X = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| = 1\} =: S^{n-1}$.

(b) $\{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| = 1\} =: S^{n-1}$. Então $X^\circ = \emptyset$. pois $\forall x \in X, \forall \varepsilon > 0 : B(x; \varepsilon) \subset S^{n-1}$; $\partial X = \bar{X} \cap \mathbb{R}^n \setminus X = X \cap \mathbb{R}^n = X = S^{n-1}$.

(c) $\mathbb{Q}^n$. $\forall q \in \mathbb{Q}^n, \forall \varepsilon > 0 : B(q; \varepsilon) \subset \mathbb{Q}^n$, os irracionais são densos em $\mathbb{R}^n$, logo $\bar{\mathbb{Q}^n} = \mathbb{R}^n$. $\partial \mathbb{Q}^n = \bar{\mathbb{Q}^n} \cap \mathbb{R}^n \setminus \mathbb{Q}^n = \mathbb{R}^n \cap \mathbb{R}^n = \mathbb{R}^n$.

(Henne-Borel) $K \subset \mathbb{R}^n$ compacto $\iff K^\circ \subset \mathbb{R}^n$ e limitado.

(Balegno - Weierstrass) Sejam $K \subset \mathbb{R}^n$ compacto e $f : K \rightarrow \mathbb{R}$ contínua. Então, $\exists m, M \in \mathbb{R} : \forall x \in K, m \leq f(x) \leq M$.

3. ($\Rightarrow$) $0 \leq \|p_{k,j} - q_j\|^2 \leq \sum_{j=1}^n \|p_{k,i} - q_i\|^2 = \|p_k - q\|^2 \rightarrow 0$. Assim, $\forall j \leq n$, temos.

$\|p_{k,j} - q_j\| \rightarrow 0 \iff p_{k,j} \rightarrow q_j \in \mathbb{R}$. ($\Leftarrow$) $\|p_{k,j} - q_j\|^2 \rightarrow 0, \forall j \leq n$, logo, a soma finita $\sum_{j=1}^n \|p_{k,j} - q_j\|^2 = \|p_k - q\|^2 \rightarrow 0$. isso $\iff p_k \rightarrow q \in \mathbb{R}^n$.

5. Note que $\forall \varepsilon > 0, \exists K_0 \in \mathbb{N}$ tal que $\|p_{k,j} - p_{l,j}\|^2 \leq \sum_{j=1}^n \|p_{k,i} - p_{l,i}\|^2 = \|p_k - p_l\|^2 < \varepsilon^2 \iff \|p_{k,j} - p_{l,j}\| < \varepsilon$. se $k, l \geq K_0$. Assim, $(p_{k,j}) \subset \mathbb{R}$ é Cauchy, mas $\mathbb{R}$ é completo $(p_{k,j}) \subset \mathbb{R}$ é Cauchy, mas $\mathbb{R}$ é completo logo $\exists q_j \in \mathbb{R} : p_{k,j} \rightarrow q_j$. Defina $q = (q_1, q_2, \dots, q_n) \in \mathbb{R}^n$. Segue de exercício anterior que $p_k \rightarrow q \in \mathbb{R}^n$.

6. ($\Rightarrow$) Sejam $\varepsilon > 0$ e $B(F(p); \varepsilon)^\circ = V \subset \mathbb{R}^m$ então $\exists U^\circ \subset \mathbb{R}^n : p \in U$ e $F(U \cap X) \subset V$. Dado que $p \in U^\circ, \exists \delta > 0 : B(p; \delta) \subset U$ então $F(x) \in V \iff \|F(x) - F(p)\| < \varepsilon$.

($\Leftarrow$) Seja $V_{F(p)}^\circ \subset \mathbb{R}^m$, então $\exists \varepsilon > 0$ tal que $B(F(p); \varepsilon) \subset V$ e $\exists \delta > 0$ tal que $\|x - p\| < \delta \Rightarrow \|F(x) - F(p)\| < \varepsilon$. Seja $U = B(p; \delta)$, então $F(U \cap X) \subset B(F(p); \varepsilon) \subset V$.

7. ($\Rightarrow$) Sejam $V^\circ \subset \mathbb{R}^m, x \in F^{-1}(V)$, então $F(x) \in V$ e $\exists \varepsilon > 0 : B(F(x); \varepsilon) \subset V$, por continuidade $\exists U_x^\circ \subset \mathbb{R}^n : x \in U_x$. $F(U_x \cap X) \subset V$, logo, $U_x \cap X \subseteq F^{-1}(F(U_x \cap X)) \subset F^{-1}(V)$, isso para cada $x \in F^{-1}(V)$ então $\bigcup U_x = F^{-1}(V)$.

($\Leftarrow$) Sejam $x \in X$ qualquer e $V_{F(x)}^\circ$, então por hipótese $\exists U_x^\circ \subset \mathbb{R}^n : U_x \cap X = F^{-1}(V)$. note que $F(U_x \cap X) = F(F^{-1}(V)) \subset V$. isso para cada $x \in X$.

8. $\pi_j : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ é contínua $U^\circ \subset \mathbb{R} \Rightarrow \pi_j^{-1}(U) = (\mathbb{R} \times \dots \times U \times \dots \times \mathbb{R})$ $f : X \rightarrow Y, g : Y \rightarrow Z$ contínuas $\Rightarrow g \circ f$ contínua. $U^\circ = f^{-1}(g^{-1}(V)) = (g \circ f)^{-1}(V)$ ($\Rightarrow$) $F_j = \pi_j \circ F$ que é composição de contínuas, logo F_j é contínua, $\forall j \leq n$.

Seja $V^\delta = V_1^\delta \times \dots \times V_m^\delta \subset \mathbb{R}^m$. Note que $F^{-1}(V) = \bigcap F^{-1}(V_i)$, interseção finita de abertos, logo $F^{-1}(V)^\delta \subset \mathbb{R}^n$. Qualquer $W^\delta \subset \mathbb{R}^m$ é da forma

$$W = \bigcup V_{1,i}^\delta \times \dots \times V_{m,i}^\delta = \bigcup V_i$$

logo $F^{-1}(W) = \left(\bigcup F^{-1}(V_i)^\delta \right)^\delta \subset \mathbb{R}^n$. Também é possível para $\varepsilon = \delta$.

9. F tem topologia metrizada discreta, de fato pois $\{p\}^\delta \subset E \Rightarrow$ Toda componente conexa tem apenas um ponto.

Imagem contínua de conexo é conexo. Supõe que não $\exists f^{-1}(V_1)^\delta \cup f^{-1}(V_2)^\delta$ disjuntos. X

$f(X) = \{p\}$ pra algum $p \in E$, f constante

10. (a) $\forall p \in E$ seja $\delta_p := \|p - F(p)\| := \inf \|x - p\| > 0$, $x \in E \setminus \{p\}$. Defina, $\forall p \in E$ $B(p; \delta_p/2)$. Note que estas bolas são

$$B(p_1; \delta_1) \cap B(p_2; \delta_2) = \emptyset \text{ se } p_1 \neq p_2$$

De fato, supõe por contradição que não então $\exists x \in \dots$

$$\|p_1 - p_2\| \leq \|p_1 - x\| + \|x - p_2\| < \frac{\delta_{p_1} + \delta_{p_2}}{2}$$

$$\hookrightarrow B(p_1; \delta_{p_1}) \ni p_2, p_1 \leftarrow \leq \max\{\delta_{p_1}, \delta_{p_2}\}$$

Agora $\mathbb{Q}^n$ é denso em $\mathbb{R}^n$, escolha $\forall p \in E$ $q_p \in \mathbb{Q}^n \cap B(p; \delta_p/2)$. Defina

$$f: E \ni p \mapsto q_p \in \mathbb{Q}^n$$

f é injetora, pois E é enumerável toda vez que $\mathbb{Q}^n$ é.

(b) Não, seja $(\frac{1}{n}) = E \subset \mathbb{R}$, note que $B(0; \frac{1}{4n}) \cap E = \{2/n\}$, $0 \in \mathbb{R} \setminus E$ mas qualquer $B(0; \varepsilon) \cap E \neq \emptyset$, ou seja $\mathbb{R} \setminus E$ não aberto, E não fechada.

$$\int_0^\infty \frac{x^{2/3}(1+x^6)}{x^5} dx$$

11

U é conexo $\Leftrightarrow U$ e $\emptyset$ são os únicos abertos e fechados ao mesmo tempo.

$(\Leftarrow) \forall A^\delta \subset U$ não vazio $B^\delta \cap A = \emptyset$ impossível. $B \subset U \setminus A \Rightarrow U \not\subset A \cup B$

$(\Rightarrow)$ Seja $S := \{g \in U : \exists \gamma_g : g \leadsto p\}$. Note S é não vazio pois $p \in S$. Também $S^\delta \subset U$, de fato, $\forall g \in S \subset U$, $\exists B(g; \varepsilon) \subset U$, $\forall x \in B(g; \varepsilon)$ seja $\gamma_x := [x, g] \cdot \gamma_g$. Assim $B(g; \varepsilon) \subset S^\delta$. Agora, veja que se $(x_n) \subset S : x_n \rightarrow x \in U$, então pra $N \gg 0$, $(x_N) \subset B(x; \varepsilon)$, de novo, seja $\gamma_x := [x, x_N] \cdot \gamma_{x_N}$, assim $x \in S$, $S^\delta \subset U \Leftarrow U = S$.

$(\Leftarrow)$ Por contradição, supõe que U não for conexo, então $\exists V, W^\delta \subset U$ disjuntos tais que $U \subset V \cup W$. Seja $p \in V$, $q \in W$. Logo, qualquer γ_p converge $\gamma_p \cap W \subset V \cap W = \emptyset$. Assim, não existe caminho que una p e q .

12 (a) Seja $F: \mathbb{B}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$
 $x \mapsto \frac{x}{1 - \|x\|^2}$

é contínua pois $\|x\| < 1$. Tem inversa

$$G: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{B}^2$$

$$y \mapsto \frac{y}{1 + \|y\|^2}$$

que também é contínua, pois $1 + \|y\|^2 > 0$

$$F \circ G(y) = \left(\frac{y}{1 + \|y\|^2} \right) / \left(1 - \frac{\|y\|^2}{(1 + \|y\|^2)^2} \right)$$

$$= \frac{y(1 + \|y\|^2)}{1 + \|y\|^2} = y = \mathbb{I}_Y$$

Analogamente, $G \circ F = \mathbb{I}_X$ e $F: \mathbb{B}^2 \xrightarrow{\sim} \mathbb{R}^2$ como desejado

(b) $\mathbb{R}^4 \not\cong \mathbb{R}$. Supõe por contradição que sim. $\exists F: \mathbb{R}^4 \xrightarrow{\sim} \mathbb{R}$. Então

$F: \mathbb{R}^4 \setminus \{p\} \xrightarrow{\sim} \mathbb{R} \setminus F(p)$, com F contínua.

Note que $\mathbb{R}^4 \setminus \{p\}$ é conexo, no entanto $\mathbb{R} \setminus \{F(p)\}$ não é. $\hookrightarrow$

Q3. (1,5 pontos) Avalie a convergência da integral imprópria

13.

$$T_\infty = \bigcup_{\varepsilon>0} B_2(0; \varepsilon) \subset B_2(0; \sqrt{n}\varepsilon) \\ \Leftrightarrow B(0; \varepsilon/\sqrt{n}) \subset B_2(0; \varepsilon)$$

Sejam $U^\diamond \subset \mathbb{R}^n$ qualquer e $x \in U$, então
 $\exists \varepsilon > 0 : B_2(x; \varepsilon) \subset U$. Seja $\delta := \varepsilon/\sqrt{n}$.
 então, $B_x := (x_1 - \delta, x_1 + \delta) \times \dots \times (x_n - \delta, x_n + \delta)$
 qualquer que se $y \in B_x$, então
 $\|x - y\|^2 = \sum_{i=1}^n |x_i - y_i|^2 < \sum_{i=1}^n |x_i - x_i + \delta|^2 = \varepsilon$.
 logo, $B_x \subset B_2(x; \varepsilon) \subset U$. Finalmente
 $U = \bigcup_{x \in U} B_x$.

Note que se $A \in \mathcal{O}(n)$, então

$$\|A\|^2 = \sum_{i,j} a_{ij}^2 = n \Leftrightarrow \|A\| = \sqrt{n}$$

Assim, $\mathcal{O}(n)$ é limitado em $\mathbb{R}^{n^2}$.
 Considere a aplicação

$$F: M_{n \times n}(\mathbb{R}) \longrightarrow M_{n \times n}(\mathbb{R}) \\ A \longmapsto AA^t$$

F é contínua, pois suas entradas são contínuas (polinômios). $\Leftrightarrow$ Domínio fechado em fechado. Note que, $\mathbb{I}_n$ é fechado (ponto isolado), assim

$$F^{-1}(\mathbb{I}_n) = \mathcal{O}(n)^\diamond \subseteq M_{n \times n}(\mathbb{R})$$

14.

Seja $H := F - G$, ela ainda é contínua
 e $H \equiv 0$ em D . Supõe por contradição
 que $\exists x \in X : H(x) =: y \neq 0$. Seja $V := B(y; \varepsilon) : 0 \notin V$. Então $H^{-1}(V)^\diamond =: U^\diamond \subset \mathbb{R}^n$
 logo, $\exists \bar{x} \in U \cap D : H(\bar{x}) = 0$. Note que,
 $0 \in H(U) = HH^{-1}(V) \subset V$. $\downarrow$

15.

Seja $Z := \{x \in \mathbb{R}^n : f(x) = 0\}$. O
 enumerado e equivalente a dizer
 $\dot{Z} \neq \emptyset \Rightarrow f \equiv 0$. Vamos provar por
 indução, que começa para

$$n=1. |Z| = \text{gr}(f) < \infty \Leftrightarrow \dot{Z} = \emptyset$$

Seja $f(x) = \sum_{i=0}^{d_n} g_{in}(x_1, \dots, x_{n-1}) x_n^{i_n}$. Supõe
 por contradição que $\dot{Z} \neq \emptyset$, então
 $\exists p \in Z, \exists \varepsilon > 0 : B_\infty(p; \varepsilon) \subset \dot{Z}$

Sejam $\bar{x} \in \bar{B}_\infty := (p_1 - \varepsilon, p_1 + \varepsilon) \times \dots \times (p_{n-1} - \varepsilon, p_{n-1} + \varepsilon)$
 Note que o polinômio, numa variável

$$f(\bar{x}, t) \equiv 0 \text{ em } (p_n - \varepsilon, p_n + \varepsilon) \\ \Leftrightarrow g_{in}(\bar{x}) = 0, \forall i_n \leq d_n, \text{ nulo para} \\ \text{qualquer } \bar{x} \in \bar{B}. \text{ Por hipótese de} \\ \text{indução } \Leftrightarrow g_{in} \equiv 0, \text{ completamente} \\ \text{então } f \equiv 0.$$

16.

Mostre-se que $M_{n \times n}(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^{n^2}$
 canonicamente. Logo, $\mathcal{O}(n)$ compacto
 $\Leftrightarrow \mathcal{O}(n)^\diamond \subset M_{n \times n}(\mathbb{R})$ é limitado.
 (Henne-Banach).